高中物理 OpenSciEd 高中 · P.4 流星、轨道与引力

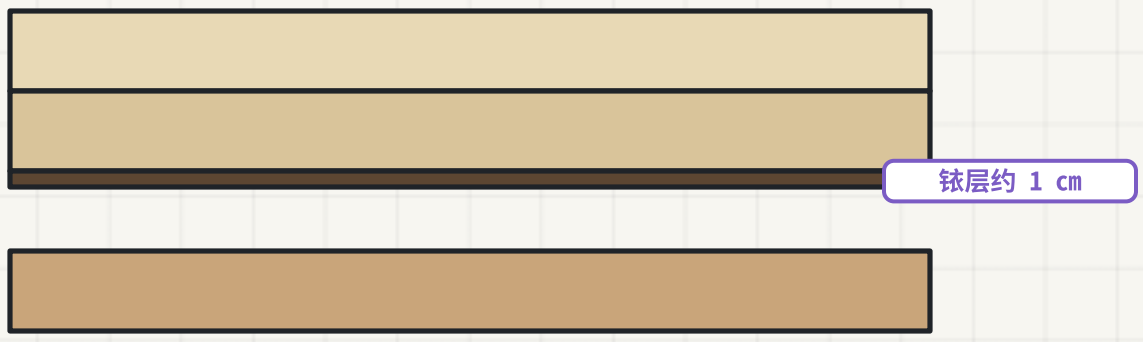
陨石怎样导致大灭绝?

第14课 撞击与灭绝

（一次撞击怎么会让地球上一些生物灭绝、另一些却活下来? · 探究）

01 现象

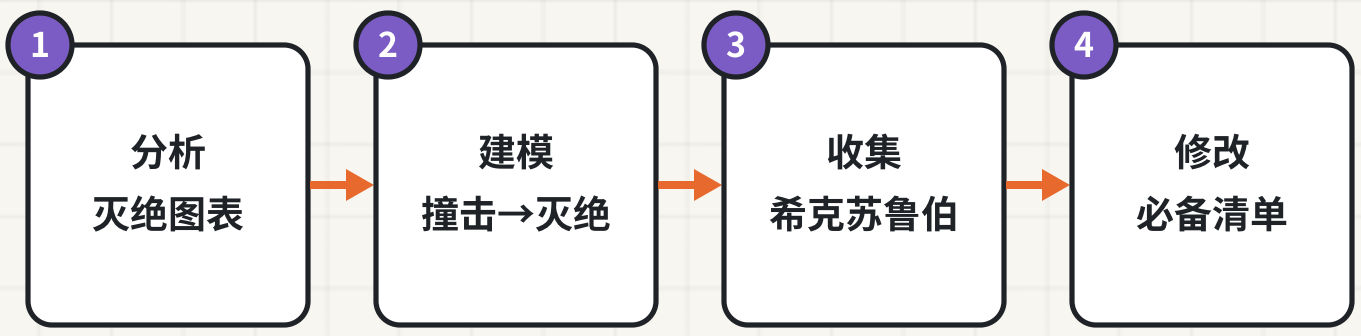
全世界都能找到一层约 1 cm 厚的沉积岩，含有与陨石成分相符的铱，放射性测年为 6500 万至 6600 万年前；其下层有很多类型的化石



↓

02 建模

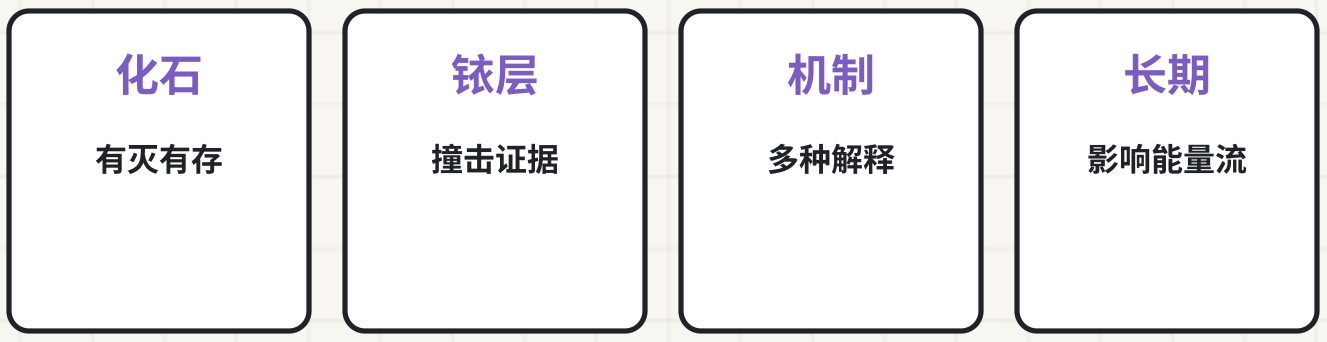
教材探究：分析地球历史上大灭绝的图表；建模解释撞击怎样导致大灭绝；收集希克苏鲁伯陨石坑形成的资料；用「必备清单」修改模型，解释为什么有些生物灭绝而有些存活



↓

03 得出结论

化石记录表明撞击前后有些生物灭绝了（如恐龙、植食动物、陆生植物），另一些存活下来；撞击怎样影响森林、海洋、地幔、大气中的能量转移和物质流动有不同的解释



这一课弄明白

- **证据链** · 铱层+化石
- **系统** · 全球影响
- **拓展** · 查恐龙灭绝假说
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenSciEd P.4 Meteors, Orbits, & Gravity 第14课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）